

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROGRAMLAMA LABORATUVARI-II

PROJE 1

KONSOL TABANLI METİN EDITÖRÜ UYGULAMASI

(Mini Notepad++)

Proje Teslim Tarihi: 30.03.2026

1. Giriş ve Proje Tanımı

1.1. Proje Tanımı

Bu projede, Notepad++ uygulamasının temel özelliklerini içeren, ancak daha sade ve konsol tabanlı çalışan bir metin editörü uygulamasının herhangi bir programlama dili kullanılarak geliştirilmesi beklenmektedir.

Geliştirilecek uygulama:

- Programlama dili kısıtı bulunmamaktadır. Seçilen bir programlama diliyle proje kodlanabilir
- Konsol (terminal) üzerinde çalışacaktır.
- Fare kullanılmayacaktır.
- Tüm işlemler klavye kısayolları ile gerçekleştirilecektir.
- main.exe komutu ile çalıştırıldığında doğrudan yeni bir dosya oluşturarak açılacaktır.

Uygulama, üst kısımda şerit (toolbox) yapısına sahip olacak ve tüm komutlar burada satır ve sütun düzeninde, yan yana ve kısayolları parantez içinde gösterilecektir.

1.2. Temel Amaçlar

Bu projenin tamamlanmasıyla aşağıdaki kazanımların elde edilmesi amaçlanmaktadır:

- Konsol tabanlı uygulama geliştirme pratiği kazanılması
- Dosya sistemi üzerinde gezinme ve dosya yönetimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Metin işleme, arama, değiştirme ve düzenleme algoritmalarının uygulanması

2. Proje Adımları

2.1. Genel Uygulama Özellikleri

- Uygulama main.exe komutu ile başlatılacaktır.
- Başlangıçta yeni boş bir dosya açılmış olacaktır.
- Üst kısımda toolbox şerit yapısı bulunacaktır.

Toolbox içerisindeki seçenekler:

- Aynı satırda yan yana dizilecektir. Tek satıra sığmadığı durumda ikinci satırdan gösterilmeye devam ettirilecektir
- Her seçeneğin yanında kısayolu parantez içinde gösterilecektir.
- Fare kullanımı olmayacaktır.
- İmleç yanıp sönen beyaz dikey çizgi şeklinde gösterilecektir.
- Uygulama Türkçe karakter desteğine sahip olacaktır.

2.2. Dosya İşlemleri (Toolbox Bölümü)

Toolbox içerisinde “Dosya İşlemleri” başlığı altında aşağıdaki seçenekler yer alacaktır:

- Dosya Aç
- Dosya Kaydet
- Dosya Farklı Kaydet
- Bu komutlardan biri çalıştırıldığında:
 - Konsolda, bulunulan dizinden başlayan bir dosya yöneticisi ekranda açılacaktır.
 - Dosya ve klasörler listelenecektir.

Kullanıcı:

- İleri kısayolu ile klasör içine girebilecek,
- Geri kısayolu ile üst dizine çıkabilecektir.

Dosya açma veya kaydetme:

- Kullanıcı dosya adını yazacak,
- Enter tuşuna bastığında işlem tamamlanacaktır.
- “Dosya Kaydet” seçeneğinde dosya daha önce kaydedilmişse dosya yöneticisi açılmayacaktır.

2.3. Metin Düzenleme ve Kısayollar

Aşağıdaki metin düzenleme özellikleri desteklenmelidir:

Arama ve Değiştirme

- CTRL + F
 - Metin aranacaktır. Bulunan eşleşmeler mavi arka plan ile gösterilecektir.

- CTRL + G
 - Girilen kelimenin tüm eşleşmeleri bulunacak,
 - Kullanıcı ileri geri tuşlarını kullanarak bu eşleşmeler arasında gezinebilecektir.
- CTRL + H
 - Önce değiştirilmek istenen kelime girilecektir,
 - Sonra yeni kelime girilecektir,
 - Tüm eşleşmeler değiştirilecektir.
 - ESC ile işlem iptal edilebilecektir.

Seçme İşlemleri

- CTRL + Yön Tuşu → Tek karakter ilerleme ile seçim
- CTRL + SHIFT + Yön Tuşu → Kelime bazlı seçim
- Seçili metin sarı arka plan rengine sahip olacaktır.

Kopyalama ve Geri Alma

- CTRL + C → Kopyala
- CTRL + X → Kes
- CTRL + V → Yapıştır
- CTRL + Z → Geri Al (Undo mekanizması)

Silme İşlemleri

- CTRL + Backspace → Kelime bazlı silme
- Normal Backspace → Karakter silme

Satır Numaralandırma

- Enter tuşuna basıldıkça yeni satır oluşturulacaktır.
- Satır numaraları otomatik olarak artacaktır.
- Satır silindikçe numaralar dinamik olarak azalacaktır.

Çıkış İşlemi

- ESC tuşu ile çıkış yapılabilecektir.
- Eğer dosya kaydedilmemişse kullanıcıya:
 - Kaydetmek istiyor musunuz? (y/n) sorusu yöneltilecektir.
- Kullanıcı onayına göre işlem gerçekleştirilecektir.

3. Veri Yapıları ve Tasarım Gereksinimleri

- Metin karakterlerinin her biri seçeceğiniz bir veri yapısı kullanılarak tutulacaktır.
- Dosya içerikleri dinamik olarak yönetilecektir.
- Undo işlemi için ek bir stack yapısı tasarlanmalıdır.
- Seçili metin başlangıç ve bitiş indeksleri ile takip edilmelidir.
- Arama işlemleri string eşleşme algoritması ile gerçekleştirilecektir.

4. Teknik Gereksinimler

- Programlama dili: Serbest
- Platform: Konsol uygulaması
- Çalıştırma: `main.exe`
- Harici GUI kütüphaneleri kullanılmayacaktır.

5. Proje Teslimi

- Rapor IEEE formatında (önceki yıllarda verilen formatta) 4 sayfa, akış diyagramı veya yalancı kod içeren, özet, giriş, yöntem, deneysel sonuçlar, sonuç ve kaynakça bölümünden oluşmalıdır.
- Dersin takibi projenin teslimi dahil edestek2.kocaeli.edu.tr sistemi üzerinden yapılacaktır. edestek2.kocaeli.edu.tr sitesinde belirtilen tarihten sonra getirilen projeler kabul edilmeyecektir.
- Proje ile ilgili sorular edestek2.kocaeli.edu.tr sitesindeki forum üzerinden Arş. Gör. Abdurrahman GÜN veya Arş. Gör. Muhammed Ali Irmak'a sorulabilir.
- Demo sırasında algoritma, geliştirdiğiniz kodun çeşitli kısımlarının ne amaçla yazıldığı ve geliştirme ortamı hakkında sorular sorulabilir.
- Kullandığınız herhangi bir satır kodu açıklamanız istenebilir.
- Proje grupları her öğretim kendi içinde olmak üzere en fazla iki kişiden oluşturulmalıdır.
- Demo sırasında:
 - Kodun belirli bölümlerin açıklanması istenebilir..
 - Veri yapılarının neden seçildiği sorulabilir.
 - Algoritmaların çalışma mantığı sorulabilir.

6. Grup Kuralları

- Proje en fazla iki kişilik gruplar halinde yapılacaktır.
- Her öğrenci kendi öğretim türü içerisinde grup oluşturacaktır.
- Proje bireysel sorumluluk gerektirir, yazılan her kod satırı açıklanabilir olmalıdır.